



DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

PARQUE EÓLICO CERRO TIGRE

Mainstream Renewable Power



DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
CAPÍTULO 3: ANTECEDENTES PRESENTACIÓN DIA
ANEXO 3-5: FLORA Y VEGETACIÓN



Septiembre 2014

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PARQUE EÓLICO CERRO TIGRE
Capítulo 3 Antecedentes Presentación DIA
Anexo 3-5 Flora y Vegetación

TABLA DE CONTENIDOS

1.	INTRODUCCIÓN	1
2.	OBJETIVO GENERAL	1
3.	ANTECEDENTES GENERALES ÁREA DE ESTUDIO.....	1
4.	METODOLOGÍA	2
4.1	Metodología Vegetación	2
4.1.1	<i>Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreo (Levantamiento de vegetación).....</i>	<i>3</i>
4.2	Metodología Flora.....	3
4.3	Revisión bibliográfica	3
4.4	Inventario de flora.....	4
4.5	Análisis de flora	4
5.	RESULTADOS.....	5
5.1	Flora y Vegetación a Escala Regional	5
5.2	Resultados a Escala Local	9
6.	CONCLUSIONES	10
7.	BIBLIOGRAFÍA	10

FIGURAS

Figura FV- 1:	Localización del Área de Estudio	2
Figura FV- 2:	(1994) Asociadas al Área del Proyecto.....	6
Figura FV- 3:	Representación de los Pisos Vegetales Descritos por Lubert y Pliscoff (2006) en Relación al Área del Proyecto.	7
Figura FV- 4:	Representación del Uso Actual del Suelo descrito por CONAF-CONAMA-BIRF, 1999 Asociado a las Áreas del Proyecto	8
Figura FV- 5:	Fisionomía Áreas Desprovistas de Vegetación	9

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PARQUE EÓLICO CERRO TIGRE
Capítulo 3 Antecedentes Presentación DIA
Anexo 3-5 Flora y Vegetación

TABLAS

Tabla FV- 1: Comparación entre dos formas de clasificación de la vegetación chilena para las zonas comprendidas por el área de estudio	8
--	---

APÉNDICE

Apéndice A: Cartografía Con Puntos De Observación En Terreno	
--	--

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PARQUE EÓLICO CERRO TIGRE
Capítulo 3 Antecedentes Presentación DIA
Anexo 3-5 Flora y Vegetación

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe, entrega una caracterización ambiental del componente florístico y vegetal asociado al área de estudio del proyecto *Parque Eólico Cerro Tigre*.

Para la caracterización de la vegetación se adoptó un enfoque fisonómico, en parámetros objetivos y cuantificables en terreno, los cuales se complementan con el desarrollo de cartografía y un inventario de flora vascular. De acuerdo a lo señalado, el análisis se encuentra enfocado en identificar cuáles son los elementos de biota terrestre presentes en el área de estudio; así como su distribución, diversidad y abundancia. El muestreo fue realizado entre los días 13 y 16 de marzo de 2014, durante la temporada de verano.

El Proyecto consistente en un parque de generación eólica de 80 aerogeneradores con una capacidad total instalada de 240 MW de potencia, una Subestación Elevadora, una Línea de Transmisión de Alta Tensión (en adelante "LAT") de 220 kV y 9,6 kilómetros de longitud y una Subestación Eléctrica Seccionadora (en adelante "S/E") que recibirá la energía proveniente de la LAT para ser inyectada al SING.

La ubicación del Proyecto corresponde a la comuna de Antofagasta, provincia de Antofagasta, en la región de Antofagasta, aproximadamente a 50 km al oriente de la ciudad homónima. Mayores antecedentes de la ubicación específica del Proyecto, se presenten en el apéndice 1.4 del Capítulo 1 de la presente DIA

2. OBJETIVO GENERAL

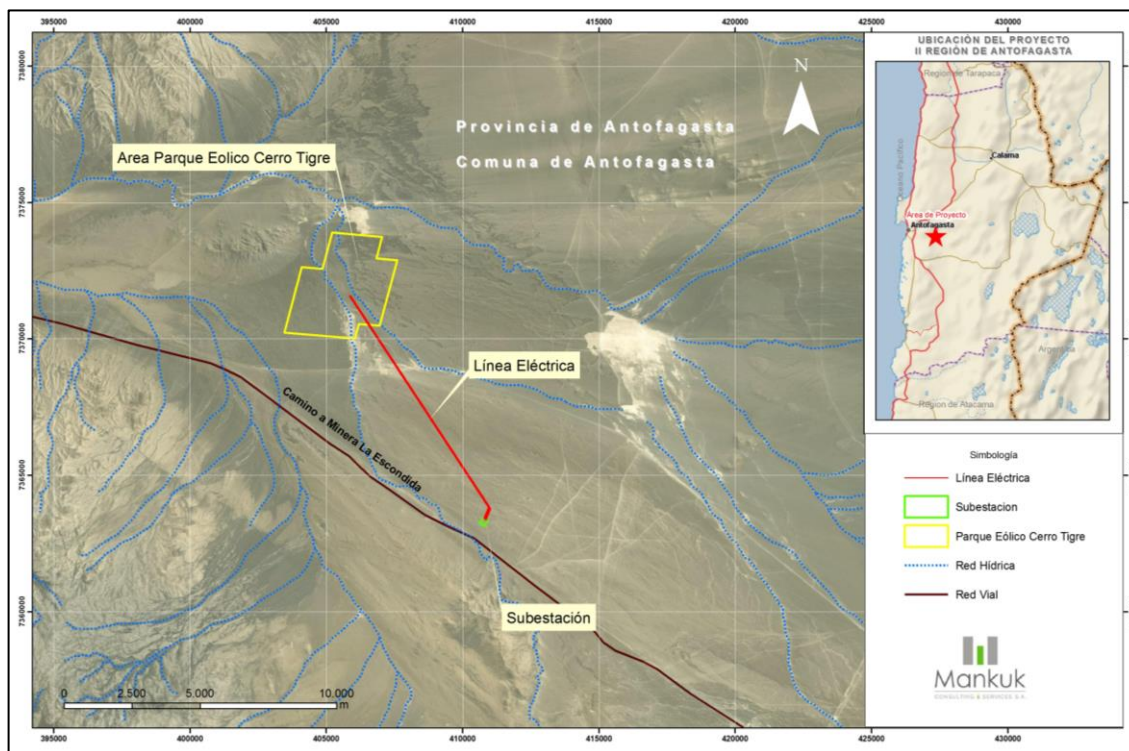
El objetivo es entregar una descripción de la vegetación y la flora vascular presentes en el área de estudio asociada al proyecto Parque Eólico Cerro Tigre, para lo cual se estableció el marco biogeográfico en el cual se inserta la vegetación potencial del área de estudio.

3. ANTECEDENTES GENERALES ÁREA DE ESTUDIO

En el estudio se consideró el área donde se emplazará el Proyecto, correspondiente a aproximadamente 1.200 ha del parque eólico, 50 ha a la línea de transmisión eléctrica y 1 ha la subestación seccionadora. El área total se delimitó por un trabajo de fotointerpretación y posteriormente se generó un análisis de unidades homogéneas. La Figura FV-1 presenta la ubicación del área de estudio.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PARQUE EÓLICO CERRO TIGRE
Capítulo 3 Antecedentes Presentación DIA
Anexo 3-5 Flora y Vegetación

Figura FV- 1: Localización del Área de Estudio



4. METODOLOGÍA

4.1 Metodología Vegetación

El estudio de la vegetación del área de emplazamiento del proyecto se desarrolló considerando como elemento central la metodología empleada en el proyecto "Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile " (CONAF-CONAMA-BIRF, 1999); la que se fundamenta a su vez, en la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) propuesta por Etienne y Prado (1982). La ventaja de esta metodología, es que permite obtener una descripción gráfica y homogénea del territorio a estudiar en tiempos acotados, integrando diversos atributos asociados al componente.

La justificación del uso de la metodológica COT-Catastro radica en que, por tratarse de una caracterización de la vegetación basada en variables fisonómico-estructurales que utiliza el concepto de formación definido por Godron et al (1968), otorga las herramientas necesarias para la evaluación de aquellos elementos del componente que presentan una mayor probabilidad de recibir efectos del Proyecto.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PARQUE EÓLICO CERRO TIGRE
Capítulo 3 Antecedentes Presentación DIA
Anexo 3-5 Flora y Vegetación

La metodología de trabajo para la caracterización de la vegetación se dividió en las siguientes etapas:

4.1.1 Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreo (Levantamiento de vegetación)

El muestreo de terreno consideró visitar toda el área de estudio. En esta visita se identificó y descartó la vegetación presente y se verificó la información representada en la cartografía preliminar. Cada formación relevada fue georreferenciada a través de coordenadas UTM datum WGS 1984. En cada formación validada se caracterizó el uso de suelo de acuerdo a metodología COT, comparando con el tipo de recubrimiento establecido preliminarmente en la cartografía generada por fotointerpretación en gabinete y registrando los ajustes necesarios en caso de existir.

4.2 Metodología Flora

Para fines de esta caracterización, se entenderá por flora, a la lista taxonómica de especies y sus características de singularidad biológica asociada. Gajardo (1994) señala que flora se refiere al conjunto de especies vegetales que se encuentran en un lugar determinado. En términos prácticos, esto corresponde a efectuar una lista taxonómica de las especies de una zona.

Para el establecimiento de la composición de la flora vascular, se identificarían las especies en terreno sobre la base de la experiencia del equipo encargado del levantamiento de información.

La metodología específica de trabajo para la caracterización de la flora se divide en las siguientes etapas.

4.3 Revisión bibliográfica

La primera etapa consistió en una revisión bibliográfica, donde se analizó los antecedentes disponibles para el área de estudio con el objetivo de contextualizar el listado de flora potencial presente en áreas de características similares a las consideradas en el proyecto.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PARQUE EÓLICO CERRO TIGRE
Capítulo 3 Antecedentes Presentación DIA
Anexo 3-5 Flora y Vegetación

4.4 Inventario de flora

Se recorrió exhaustivamente el área de estudio, y, en el caso de encontrar formaciones herbáceas se procede a establecer parcelas de 5 x 5 m (25 m²); en el caso de encontrar formaciones arbustivas se usarían parcelas de 10 x 10 m (100 m²);. Cada parcela sería georeferenciada y asociada a la formación vegetal específica a la que corresponde.

En cada parcela se procedería a inventariar la flora presente, registrando el nombre científico de la planta, forma de crecimiento y la abundancia por medio de la metodología Braun-Blanquet.

Para las especies que no se lograsen identificar en terreno, el material recolectado se analizaría en gabinete, para lo cual se utilizaría la literatura pertinente.

Cada especie registrada sería colectada para su posterior verificación taxonómica en gabinete. Las indicaciones de nombres científicos hechos en terreno serían considerados provisorios, por lo que cada registro sería asociado a un código de colecta único, de modo que fueran posible eventuales correcciones a los nombres asignados en terreno, o completar datos de las colectas con el código.

4.5 Análisis de flora

Con la información recopilada en terreno, para las distintas formaciones vegetales se elaborarían los listados florísticos con la respectiva ubicación taxonómica de las especies. Todas las especies serían catalogadas de acuerdo a su clasificación taxonómica, forma de crecimiento, origen biogeográfico, estado de conservación y formaciones en las que fueron registradas

Finalmente el estado de conservación se definió de acuerdo a los siguientes listados oficiales:

- DS N ° 151/2007, DS N ° 50/2008, DS N ° 51/2008 y DS N ° 23/2009 MINSEGPRES.
- DSN ° 19/2013; DS N ° 33/2012; DS N ° 41/2012 y DS N ° 42/2012 MMA.
- Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Benoit 1989)
- Boletín Nro. 47 del Museo Nacional de Historia Natural

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PARQUE EÓLICO CERRO TIGRE
Capítulo 3 Antecedentes Presentación DIA
Anexo 3-5 Flora y Vegetación

5. RESULTADOS

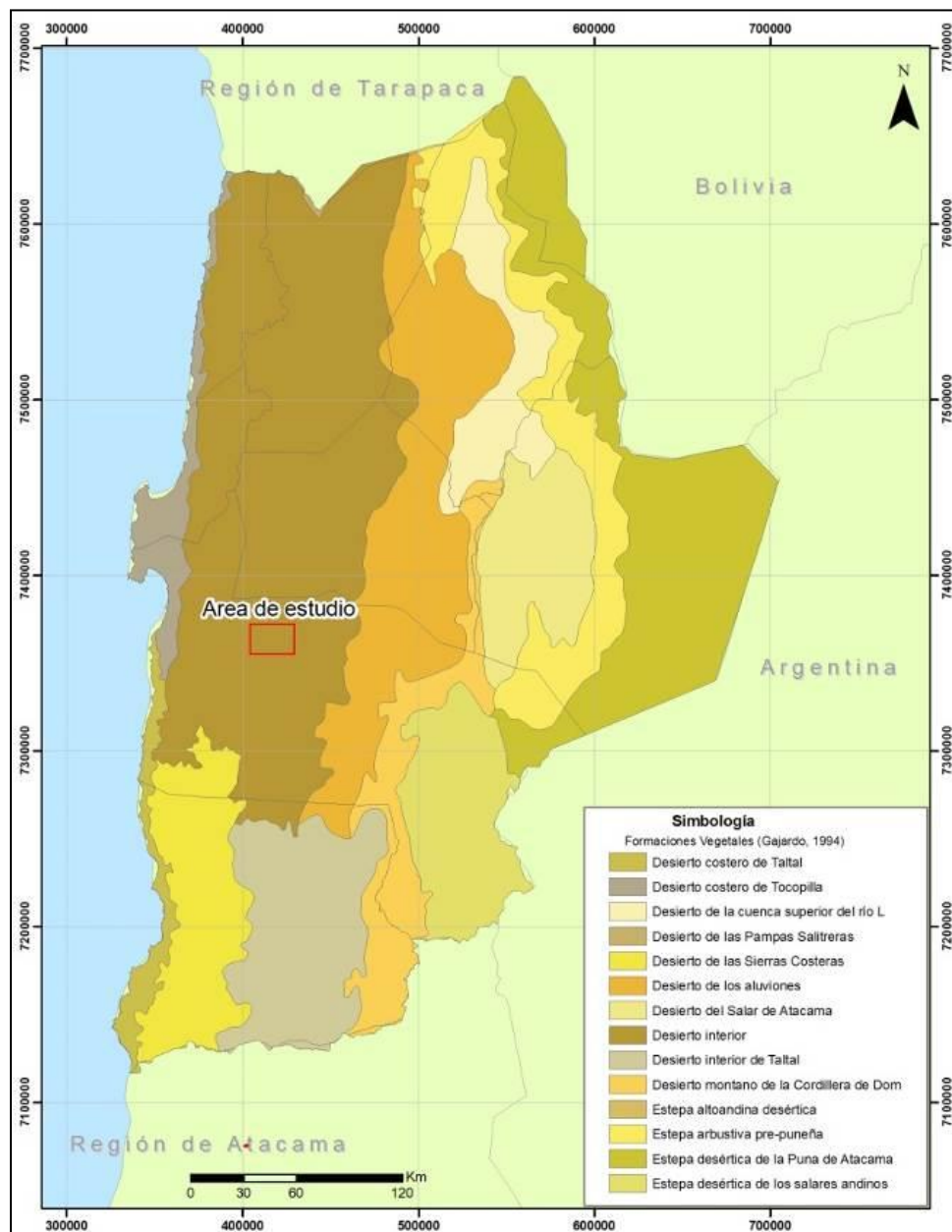
5.1 Flora y Vegetación a Escala Regional

De acuerdo a la clasificación vegetal de Gajardo (1994), el área de emplazamiento del Proyecto se ubica en la Región del Desierto, en la formación del Desierto Interior, la cual se localiza en las regiones I y II desde el límite con Perú hasta los 25° Latitud Sur. Esta se caracteriza por carecer casi completamente de vida vegetal salvo en condiciones muy locales con presencia de agua subterránea. Desde el punto de vista vegetal ha sido poco estudiada encontrándose escasas referencias bibliográficas que cubran esa zona.

La localización de las formaciones descritas por Gajardo para el área del Proyecto se presenta en la Figura FV-2.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PARQUE EÓLICO CERRO TIGRE
Capítulo 3 Antecedentes Presentación DIA
Anexo 3-5 Flora y Vegetación

Figura FV- 2: (1994) Asociadas al Área del Proyecto

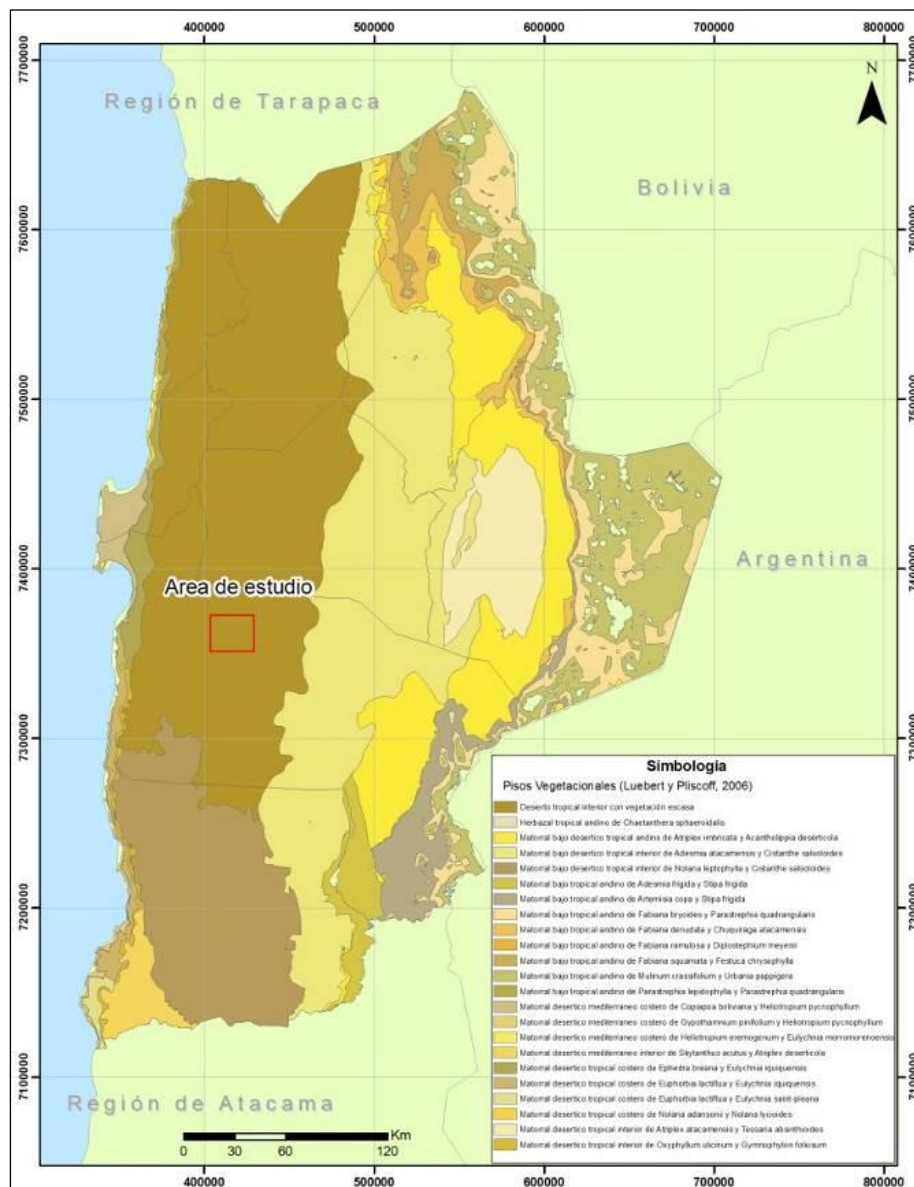


De acuerdo con la propuesta de pisos de vegetación de Luebert & Pliscoff (2006), el área de estudio se emplaza en el Desierto tropical interior con escasa vegetación. Dicho piso vegetal corresponde al desierto absoluto ya que carece casi completamente de vida vegetal, excepto en algunos sectores con presencia de agua subterránea salobre donde se observa un matorral halófilo dominado por *Tessaria absinthioides*.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PARQUE EÓLICO CERRO TIGRE
Capítulo 3 Antecedentes Presentación DIA
Anexo 3-5 Flora y Vegetación

La Figura FV-3 muestra la localización de los pisos vegetales descritos por Luebert & Plischoff, 2006.

Figura FV- 3: Representación de los Pisos Vegetales Descritos por Lubert y Plischoff (2006) en Relación al Área del Proyecto.



La equivalencia entre las formaciones vegetales descritas por los autores mencionados, se presenta la Tabla FV-1 donde se entrega una comparación resumen de los sistemas

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PARQUE EÓLICO CERRO TIGRE
Capítulo 3 Antecedentes Presentación DIA
Anexo 3-5 Flora y Vegetación

válidamente aplicados y que tendrían correspondencia con las formaciones vegetales factibles de encontrar en la zona donde se inserta el Proyecto.

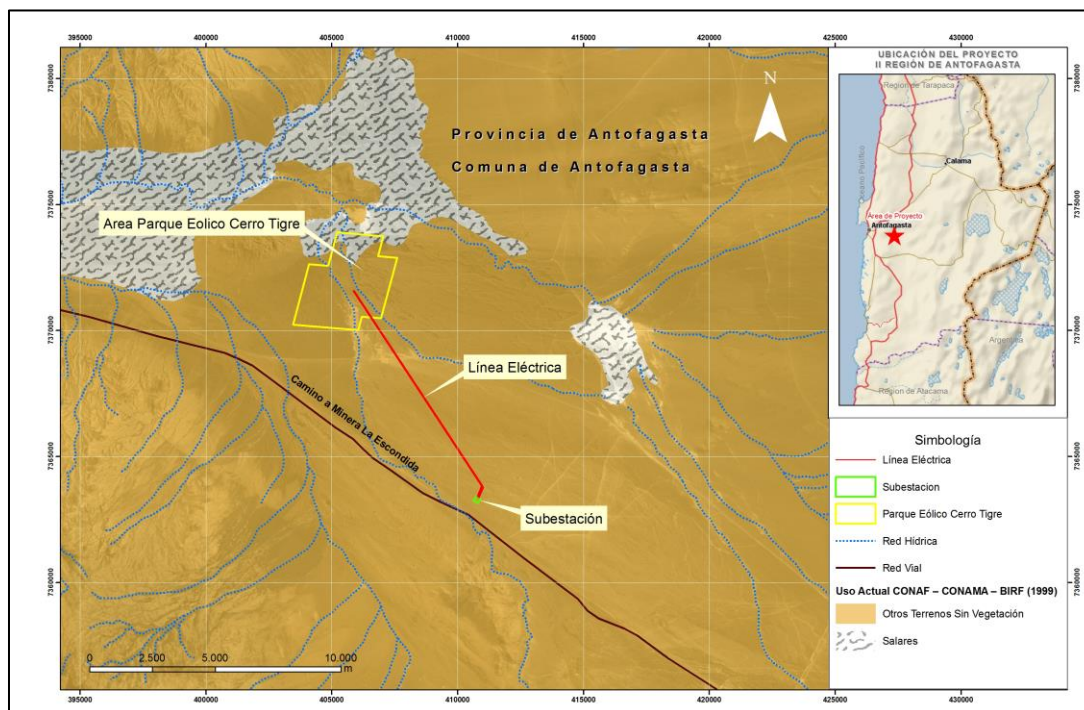
Tabla FV- 1: Comparación entre dos formas de clasificación de la vegetación chilena para las zonas comprendidas por el área de estudio

Latitud aproximada	Sistema de clasificación de la vegetación chilena	
	<i>Gajardo (1994)</i>	<i>Luebert y Pliscoff (2006)</i>
23 ° S	Formación del Desierto Interior	<i>Desierto tropical interior con escasa vegetación</i>

Adicionalmente el "Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile " (CONAF-CONAMA-BIRF, 1999); define dos usos actuales presentes en el área de estudio, estos corresponden a Salares y a Otros terrenos sin vegetación.

La Figura FV-4 muestra la localización de los usos actuales definidos para el área del proyecto por CONAF-CONAMA-BIRF, 1999.

Figura FV- 4: Representación del Uso Actual del Suelo descrito por CONAF-CONAMA-BIRF, 1999 Asociado a las Áreas del Proyecto



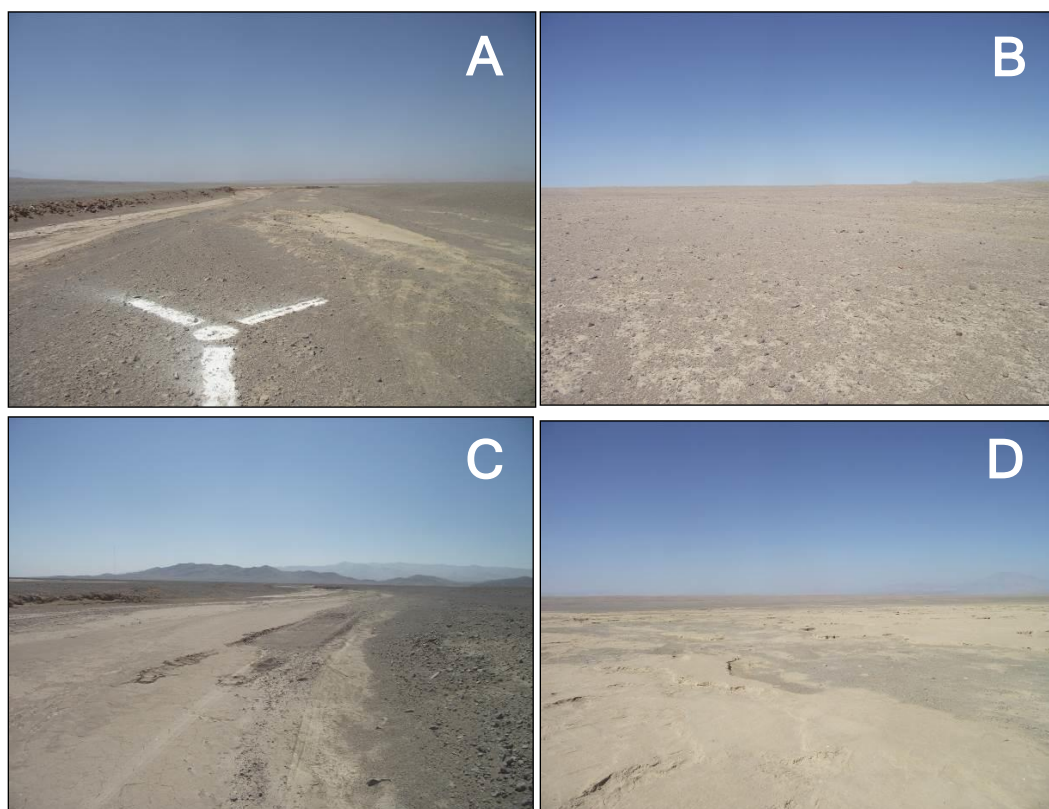
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PARQUE EÓLICO CERRO TIGRE
Capítulo 3 Antecedentes Presentación DIA
Anexo 3-5 Flora y Vegetación

5.2 Resultados a Escala Local

En la exploración exhaustiva del área del proyecto no se han encontrado especies de plantas vasculares, lo que es coherente con el tipo de ambiente existente, puesto que el área prospectada se encuentran en ambientes que no cuentan con recursos hídricos suficientes definiendo a la totalidad del sector de emplazamiento del proyecto como un “Área desprovista de vegetación”. Esta situación ratifica lo expuesto por Gajardo, 1994, Pliscoff, 2006 y el Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile, CONAF-CONAMA-BIRF, 1999, quienes concuerdan con que el piso vegetal corresponde a desierto absoluto ya que carece casi completamente de vida vegetal, excepto en algunos sectores con presencia de aguas subterráneas salobres.

La Figura FV-5 muestra la fisionomía de las áreas desprovistas de vegetación presentes en el área de estudio.

Figura FV- 5: Fisionomía Áreas Desprovistas de Vegetación



DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PARQUE EÓLICO CERRO TIGRE
Capítulo 3 Antecedentes Presentación DIA
Anexo 3-5 Flora y Vegetación

A: Fisionomía área desprovista de vegetación sector oeste del área del Parque Eólico; B: Fisionomía área desprovista de vegetación Línea Eléctrica; C: Fisionomía Área desprovista de vegetación caja de río seca presente área del Parque Eólico, D: Fisionomía área desprovista de vegetación Limite Norte Área Parque Eólico

6. CONCLUSIONES

En el área del Proyecto, la unidad que predomina corresponde a áreas desprovistas de vegetación donde no se identificaron especies de flora terrestre, por lo tanto, se concluye que según los resultados obtenidos y las características del Proyecto, no se prevé la afectación ni de flora, ni de vegetación, por ser éstas inexistentes.

7. BIBLIOGRAFÍA

Ahumada, M. y L. Faúndez. Guía descriptiva de las praderas naturales de Chile, 2001. Santiago, Chile, Ministerio de Agricultura, Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Depto. de Protección de los Recursos Naturales Renovables. Publicación N ° 14: 1- 98.

CONAF - CONAMA - BIRF. 1999. Catastro y evaluación de los recursos vegetacionales nativos de Chile. Informe nacional con variables ambientales. Santiago, Chile. 88 pp.

Donoso, C. Tipos Forestales de los Bosques Nativos de Chile, 1981. Santiago, Chile, Documento de Trabajo N° 38, Investigación y Desarrollo Forestal (CONAF, PNUD-FAO), Publicación FAO Chile. 70 pp.

Gajardo, R. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica, 1993. Santiago, Chile, Editorial Universitaria. 165 pp.

República de Chile. Clasificación de especies según conservación, 2007. Decreto Supremo N ° 151/2006. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

República de Chile. Clasificación de especies según conservación, 2008. Decreto Supremo N ° 50/2008. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

República de Chile. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación, 2008. Decreto Supremo N ° 51/2008. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PARQUE EÓLICO CERRO TIGRE
Capítulo 3 Antecedentes Presentación DIA
Anexo 3-5 Flora y Vegetación

República de Chile. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación, 2009. Decreto Supremo N ° 23/2009. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Benoit I. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. CONAF. Santiago, Chile. 157 pp.
Etienne M, C Prado. 1982.

Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras (COT). Ciencias Agrícolas N °10. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Santiago, Chile. Universidad de Chile. 117 pp.

Kalin Arroyo MT, C Marticorena, C Villagrán. 1984. La flora de la cordillera de los Andes en el área de Laguna Grande y Chica, III Región, Chile. Gayana Botánica. 41(1-2):3-45.

Montecinos, JR Gutiérrez. 2008. Diversidad Vegetal de la Región de Atacama, Chile. In Squeo FA, G Arancio, JR Gutiérrez, L Letelier, MTK Arroyo, P León-Lobos & L Rentería-Arrieta eds. Flora Incluida en categoría de conservación de la Región de Atacama y Estrategias para su Conservación. La Serena, Chile. Ediciones Universidad de La Serena. 72 pp.

Marticorena C. Quezada M. 1988. Adiciones a la flora de Chile. Gayana Botánica 44: 39-44.

Marticorena C, M Quezada. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica Squeo F, R Osorio, G Arancio. 1994. Flora de los Andes de Coquimbo. Cordillera de Doña Ana. La Serena, Chile. Ediciones de la Universidad de La Serena. 168 p.

Squeo FA, G Arancio, JR Gutiérrez, L Letelier, MTK Arroyo, P León-Lobos, L Rentería-Godron M, Ph Daget, L Emberger, E Le Floc'h, G Long, J Poissonet, Ch Sauvage, JP Wacquant. 1968. Code pour le relevé méthodique de la végétation et du milieu. Paris, France. C.N.R.S (Centre National de la recherche scientifique. 293 pp.

Luebert F, P Plischoff. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Santiago, Chile. Editorial Universitaria. 316 pp.

Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R Rodríguez, O Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. In Núñez H, R Meléndez, V Maldonado eds. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-6.